

Module : Algorithmique & structures de données statiques
Niveau : 1ere Année Ingénieur
Année : 2023/2024

Série de TD N° 4

Exercice 1:

Un palindrome est un mot symétrique, c'est-à-dire un mot qui se lit de la même manière de gauche à droite que de droite à gauche. Par exemple, les mots "radar", "ressasser", "y", "ici", et "ppoop" sont tous des palindromes. En revanche, des mots comme "dodo", ou "pouf" ne sont pas des palindromes.

Ecrire un algorithme qui permet de tester si un tableau de caractères forment un palindrome.

Exercice 2:

Ecrire une procédure qui permet d'inverser les éléments d'un tableau.

Exercice 3:

Le tri par comptage consiste pour chaque élément d'un tableau à trier à compter combien d'éléments sont strictement plus petits que lui. Grâce à ce chiffre, on peut connaître sa position dans le tableau trié. Plus le chiffre est grand, plus l'élément sera vers la fin du tableau. Nous supposons que le tableau ne contient qu'une seule occurrence de chaque élément.

Exemple. Soit le tableau *tab* d'entiers suivant:

<i>tab</i>	7	-1	0	5	2	-3	1
------------	---	----	---	---	---	----	---

Le tableau de comptage *tabComptage* est le suivant, où pour chaque élément on compte combien d'éléments sont strictement plus petits.

<i>tabComptage</i>	6	1	2	5	4	0	3
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

Le tableau *tabTrie* trié peut-être calculé à partir de ces chiffres, où les éléments sont rangés par ordre croissant de compte (du plus petit à gauche au plus grand à droite). Le compte le plus petit (0) correspondant à la valeur -3, elle sera mise en première position dans le tableau

trié. Le compte suivant (1) correspond à la valeur -1 qui sera mise à la deuxième position dans le tableau trié, etc.

tabTrié	-3	-1	0	1	2	5	7
---------	----	----	---	---	---	---	---

Travail demandé: écrire un sous-programme permettant de trier un tableau en utilisant le principe du tri cité.

Exercice 4:

Ecrire un algorithme qui détermine le produit matriciel entre deux matrices $A(n \times p)$ et $B(p \times m)$.

Principe: Le produit de la matrice $A (n \times p)$ par la matrice $B (p \times m)$ est la matrice $C (n \times m)$ telle que l'élément C_{ij} est égal au produit scalaire de la ligne i de la matrice A par la colonne j de la matrice B .

Exercice 5:

Ecrire une fonction qui permet de retourner vrai si une matrice est symétrique et faux dans le cas contraire.

Une matrice symétrique est une matrice carrée qui est égale à sa propre transposée, c'est-à-dire $a_{ij} = a_{ji}$ pour tous i et j compris entre 1 et n , où les a_{ij} sont les coefficients de la matrice et n est son ordre.